

CORRIGÉ DE L'ÉPREUVE ZÉRO DE MATHÉMATIQUES
PROBATOIRE C MAI 2023

Par M. Nathanaël ANONO MESSI
PLEG Maths

Partie A: ÉVALUATION DES RESSOURCES

Exercice 1

A) 1. Montrons que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

Nous avons: $\vec{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\vec{AC} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

les coordonnées des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ n'étant pas proportionnelles deux à deux: Exple $\frac{0}{-2} \neq \frac{1}{2}$; $\frac{1}{-2} \neq \frac{0}{2}$, alors les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires. 0,5pt

Remarque on peut également montrer qu'il n'existe pas de réel λ tel que $\vec{AB} = \lambda \vec{AC}$.

2. (a) Justifions que $\vec{u}$ est un vecteur normal du plan (ABC).

Nous avons: $\vec{u} \cdot \vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} = 4 \times 1 + (-4) \times 0 + 2 \times (-2) = 4 - 4 = 0$
donc $\vec{u} \perp \vec{AB}$.

De même, $\vec{u} \cdot \vec{AC} = \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 4 \times 0 + (-4) \times 1 + 2 \times 2 = -4 + 4 = 0$
donc $\vec{u} \perp \vec{AC}$ 0,5pt

Comme $\vec{u} \perp \vec{AB}$ et $\vec{u} \perp \vec{AC}$, alors $\vec{u}$ est un vecteur normal du plan (ABC).

(b) Déterminons une équation cartésienne du plan (ABC).

Soit $M(x, y, z)$ un point de l'espace.

$$M \in (ABC) \Leftrightarrow \vec{AM} \perp \vec{u}$$

$$\Leftrightarrow \vec{AM} \cdot \vec{u} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-2 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow 4(x-2) - 4(y-1) + 2(z-2) = 0$$

$$\Rightarrow 2(x-2) - 2(y-1) + z-2 = 0$$

$$\Rightarrow 2x-4-2y+2+z-2=0 \quad (\Rightarrow 2x-2y+z-4=0.$$

0,5pt

Une équation cartésienne du plan (ABC) est $2x-2y+z-4=0$.

(c) Déterminons une représentation paramétrique de la droite (Δ).

Soit $M(x,y,z)$ un point de l'espace.

$M \in (\Delta) \Leftrightarrow \overrightarrow{DM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

$$\Rightarrow \exists t \in \mathbb{R} \mid \overrightarrow{DM} = t\vec{u}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x-5 \\ y-1 \\ z-2 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 4 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad (\Rightarrow \begin{cases} x-5=4t \\ y-1=-4t \\ z-2=2t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=5+4t \\ y=1-4t \\ z=2+2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

0,5pt

Une représentation paramétrique de la droite (Δ) est: $\begin{cases} x=5+4t \\ y=1-4t \\ z=2+2t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$

3.(a) Déterminons les coordonnées du point H d'intersection de la droite (Δ) et du plan (ABC).

$$H \in (\Delta) \cap (ABC) \Leftrightarrow \begin{cases} H \in (\Delta) \\ H \in (ABC) \end{cases} \quad (\Rightarrow \begin{cases} x_H=5+4t \\ y_H=1-4t \\ z_H=2+2t \\ 2x_H-2y_H+z_H-4=0. \end{cases}$$

$$2x_H-2y_H+z_H-4=0 \Rightarrow 2(5+4t)-2(1-4t)+2+2t-4=0$$

$$\Rightarrow 18t+6=0 \quad (\Rightarrow t=-\frac{1}{3}.$$

$$\text{Ainsi, } x_H=5+4\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{11}{3}; \quad y_H=1-4\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{7}{3}; \quad z_H=2+2\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{4}{3}.$$

$$\text{donc } H\left(\frac{11}{3}, \frac{7}{3}, \frac{4}{3}\right)$$

0,5pt

(b) Calculons KD.

$$KD = \sqrt{(x_D-x_K)^2 + (y_D-y_K)^2 + (z_D-z_K)^2} = \sqrt{\left(5-\frac{11}{3}\right)^2 + \left(1-\frac{7}{3}\right)^2 + \left(2-\frac{4}{3}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\left(\frac{4}{3}\right)^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{9} + \frac{16}{9} + \frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{36}{9}} = \sqrt{4} = 2$$

0,5pt

Justifions que la distance d du point D au plan (ABC) est 2cm.

$d = d(D, (ABC)) = KD = 2\text{cm}$, Car $K=H$ est le projeté orthogonal du point D sur le plan (ABC). 0,25pt

4. Calculons le volume du tétraèdre ABCD.

$$\begin{aligned} V_{ABCD} &= \frac{1}{3} B \times h = \frac{1}{3} \text{aire}(ABC) \times KD \text{ (en cm}^3\text{)} \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{3}{2} \times 2 = 1\text{cm}^3. \end{aligned} \quad \text{0,25pt}$$

b) 1. Déterminons $f(\vec{i})$, $f(\vec{j})$ puis la matrice M de f dans la base B.

on a: $\vec{i} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{j} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

donc $f(\vec{i}) = \vec{i} - 2\vec{j}$ et $f(\vec{j}) = -2\vec{i} + 4\vec{j}$. 0,25pt x 3

Ainsi, $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$

2. Déterminons le noyau $\text{Ker}(f)$ de f et un élément $\vec{e}_1$ de $\text{Ker}f$ de la forme $\vec{e}_1 = x\vec{i} + y\vec{j}$.

$$\text{Ker}f = \{ \vec{u} \in E \mid f(\vec{u}) = \vec{0}_E \}$$

Soit $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$ un vecteur de E.

$$\vec{u} \in \text{Ker}f \Leftrightarrow f(\vec{u}) = \vec{0}_E \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x + 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x - 2y = 0 \quad \text{0,5pt}$$

Kerf est une droite vectorielle dont une équation cartésienne est $x - 2y = 0$

$$\vec{e}_1 = x\vec{i} + y\vec{j} \in \text{Ker}f \Leftrightarrow x - 2y = 0 \Leftrightarrow x = 2y.$$

$$(x, y) = (2y, y) = y(2, 1) = y\vec{e}_1 \quad \text{ou} \quad \vec{e}_1 = 2\vec{i} + \vec{j}. \quad \text{0,25pt}$$

Exercice 2.

1. (a) Déterminons les variations de f .

Pour lecture graphique de la courbe $\mathcal{C}_f$, le tableau de signe de $f'(x)$ est le suivant:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Ainsi, f est strictement décroissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $]1; +\infty[$

f est strictement croissante sur $]-1; 1[$.

1pt

(b) Déterminons le nombre d'extréma de f .

La fonction f admet un minimum au point d'abscisse -1 et un maximum au point d'abscisse 1 , donc f a deux extréma.

0,5pt

2. Déterminons les réels a, b et c .

$$f(x) = ax^3 + bx + c$$

$$\bullet f(0) = 1 \quad (\Rightarrow) \quad a(0)^3 + b(0) + c = 1 \quad (\Rightarrow) \quad c = 1$$

$\bullet f$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que fonction polynôme et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 3ax^2 + b$.

$$f'(-1) = 0 \quad (\Rightarrow) \quad 3a(-1)^2 + b = 0$$

$$(\Rightarrow) \quad 3a + b = 0$$

$$f'(0) = 3 \quad (\Rightarrow) \quad 3a(0)^2 + b = 3 \quad (\Rightarrow) \quad b = 3$$

$$3a + b = 0 \quad (\Rightarrow) \quad 3a + 3 = 0 \quad (\Rightarrow) \quad 3a = -3$$

$$(\Rightarrow) \quad a = -1$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{a = -1, b = 3 \text{ et } c = 1}$$

1pt

3. (a) Étudions les variations de g et construisons son tableau de variations.

$$Dg = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[.$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -x^3 = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x^3 = -\infty.$$

• g est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ en tant que fonction polynôme et pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g'(x) = -3x^2 + 3 = 3(1-x^2) = 3(1-x)(1+x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 1$$

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$

Ainsi, g est strictement décroissante sur $]-\infty; -1[$ et sur $]1; +\infty[$; g est strictement croissante sur $]-1; 1[$.

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
g	$+\infty$			3		$-\infty$

1pt

(b) Montrons que l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1; 0]$.

• g est une fonction continue sur l'intervalle $[-1; 0]$

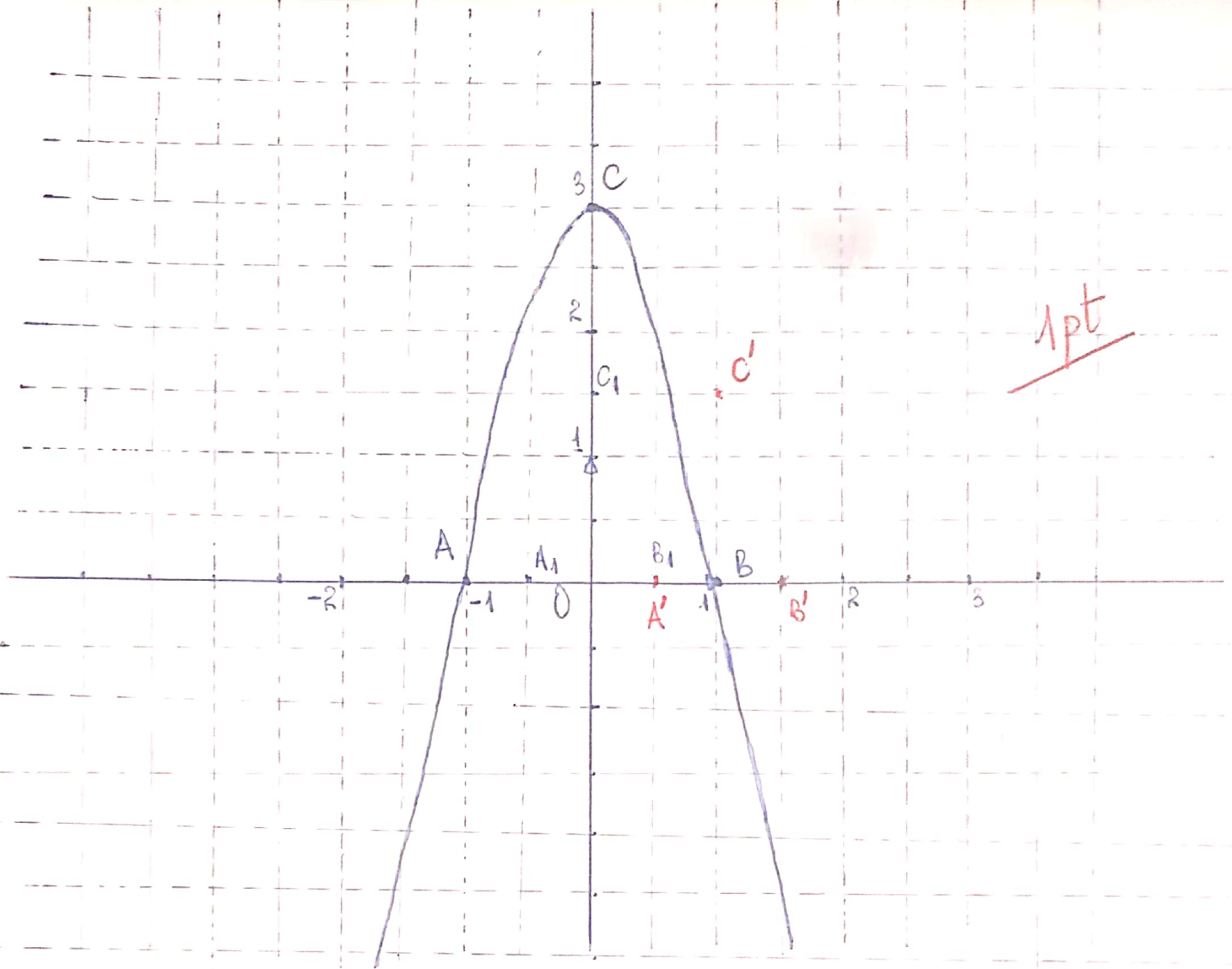
• $g(-1) = -1$; $g(0) = 1$.

• Comme $g(-1) \times g(0) < 0$, alors l'équation $g(x) = 0$ admet au moins une solution dans l'intervalle $[-1; 0]$.

0,5pt

4. Reproduisons la figure ci-dessus et construisons les images des points A, B et C par toh .

(Voir figure au verso).



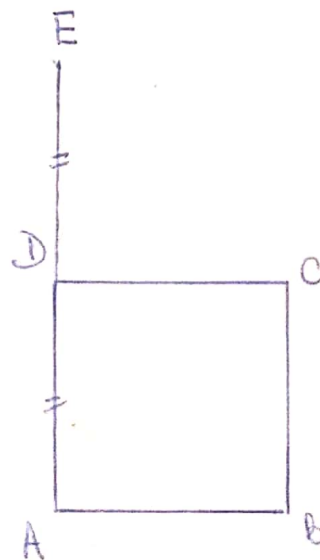
Explications. on construit le point A_1 , image de A par h , puis le point A' , image du point A_1 par t .
(Faire de même pour les points B et C)

$$h(A) = A_1 \Leftrightarrow \overrightarrow{OA_1} = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA}$$

$$t(A_1) = A' \Leftrightarrow \overrightarrow{A_1A'} = \overrightarrow{AD}$$

Exercice 3.

1) 1. Faisons une figure



0,5pt

(b) Démontrons que $E = \text{bar}\{(A;1); (B;-2); (C;2)\}$

Nous avons : $\vec{EA} - 2\vec{EB} + 2\vec{EC} = \vec{EA} + 2\vec{BE} + 2\vec{EC}$
 $= \vec{EA} + 2(\vec{BE} + \vec{EC}) = \vec{EA} + 2\vec{BC}$ 0,5pt
 $= \vec{EA} + 2\vec{AD}$, Car ABCD est un parallélogramme
 $= \vec{EA} + \vec{AE}$, Car D est le milieu de [AE]
 $= \vec{0}$

donc E est le barycentre des points pondérés (A;1), (B;-2) et (C;2)

2.(a). Montrons que $AM^2 - 2BM^2 + 2CM^2 = EM^2 - 18$.

Soit M un point du plan, on a :

$$\begin{aligned} AM^2 - 2BM^2 + 2CM^2 &= \vec{AM}^2 - 2\vec{BM}^2 + 2\vec{CM}^2 \\ &= (\vec{AE} + \vec{EM})^2 - 2(\vec{BE} + \vec{EM})^2 + 2(\vec{CE} + \vec{EM})^2 \\ &= AE^2 + 2\vec{AE} \cdot \vec{EM} + EM^2 - 2(BE^2 + 2\vec{BE} \cdot \vec{EM} + EM^2) + 2(CE^2 + 2\vec{CE} \cdot \vec{EM} + EM^2) \\ &= EM^2 + AE^2 - 2BE^2 + 2CE^2 + 2\vec{EM} \cdot (\underbrace{\vec{AE} - 2\vec{BE} + 2\vec{CE}}_{\vec{0}}) \\ &= EM^2 + AE^2 - 2BE^2 + 2CE^2. \end{aligned}$$

Le triangle BAE étant rectangle en A, alors d'après la propriété de Pythagore,
 $BE^2 = BA^2 + AE^2 = 3^2 + 6^2 = 45$.

De même, $CE^2 = CD^2 + DE^2 = 3^2 + 3^2 = 18$; $AE^2 = 6^2 = 36$

Ceci étant : $AM^2 - 2BM^2 + 2CM^2 = EM^2 + 36 - 2 \times 45 + 2 \times 18$
 $= EM^2 - 18$ 0,75pt

(b) Déduisons-en que (Γ) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Soit M un point du plan.

$$M \in (\Gamma) \Leftrightarrow AM^2 - 2BM^2 + 2CM^2 = -9$$

$$\Leftrightarrow EM^2 - 18 = -9 \Leftrightarrow EM^2 = 9 \Leftrightarrow EM = 3.$$

(Γ) est un cercle de centre E et de rayon 3. 0,5pt

II) 1. (a) Déterminons le nombre de tirages possibles.

Soit Ω l'ensemble des 12 boules.

un tirage possible est une combinaison de 3 éléments de E , donc le nombre de tirages possibles est C_{12}^3 soit 220. 0,5pt

(b) Justifions que $y = 8 - x$.

L'urne contient 12 boules dont 4 vertes, x rouges et y jaunes signifie que

$$4 + x + y = 12, \text{ donc } y = 12 - 4 - x \\ = 8 - x. \quad \underline{0,5pt}$$

2. Montrons que $P(x) = -\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 22x + 48$.

Obtenir exactement 1 boule jaune à la fin du tirage, c'est tirer une boule jaune parmi les $(y = 8 - x)$ boules jaunes et 2 boules non jaunes parmi les $(4 + x)$ boules restantes dans l'urne.

le nombre de façons d'obtenir un tel tirage est donc

$$P(x) = C_{8-x}^1 \times C_{4+x}^2.$$

$$\text{Comme } C_{8-x}^1 = 8-x \text{ et } C_{4+x}^2 = \frac{(4+x)!}{2!(2+x)!} = \frac{(4+x)(3+x)(2+x)!}{2(2+x)!} \\ = \frac{(4+x)(3+x)}{2} \\ = \left(2 + \frac{1}{2}x\right)(3+x)$$

$$\text{alors } P(x) = (8-x)\left(6+2x+\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}x^2\right)$$

$$= (8-x)\left(6+\frac{7}{2}x+\frac{1}{2}x^2\right)$$

$$= 48 + 28x + 4x^2 - 6x - \frac{7}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3$$

$$= -\frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 22x + 48. \quad \underline{0,75pt}$$

III) 1. Aucun sommet dans ce graphe est de degré 1

0,25pt

2. les sommets adjacents au sommet A sont les sommets B, G et F soit 3.
3. Le graphe n'est pas complet, car on a par exemple les sommets A et C qui ne sont pas adjacents.
4. Le graphe a 7 sommets, donc il est d'ordre 7.

0,25pt x 3

Partie B. ÉVALUATION DES COMPÉTENCES.

Tâche 1 Déterminons le type de rémunération qui est le plus avantageux à l'ouvrier.